

中华人民共和国国家标准

GB/T 28420—2012

电子收费 OBE-SAM 数据格式和 技术要求

Electronic toll collection—Data and technical specification of OBE-SAM

2012-06-29 发布

2012-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语、定义和缩略语 1

4 OBE-SAM 的主要功能及参数要求 2

5 OBE-SAM 文件结构 2

6 OBE-SAM 内密钥说明 7

7 OBE-SAM 密钥管理 8

8 OBE-SAM 复位信息的约定 8

9 OBE-SAM 应用命令集 8

参考文献 26

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。

本标准主要起草单位:交通运输部公路科学研究院。

本标准主要起草人:梅新明、刘鸿伟、王刚、周斌、王立岩。

电子收费 OBE-SAM 数据格式和 技术要求

1 范围

本标准规定了电子收费车载设备安全访问模块(OBE-SAM)的主要功能及参数要求、文件结构、文件详细说明、密钥说明、密钥管理、复位信息的约定及应用命令集。

本标准适用于公路电子收费系统,车辆出入管理、城市道路收费等领域可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 28422 电子收费 关键信息编码

收费公路联网收费技术要求(交通部 2007 年第 35 号公告)

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1



车载设备安全访问模块 OBE-SAM

含有中央处理单元(CPU)的集成电路模块,负责车载单元(OBU)和路侧单元(RSU)的访问许可、信息鉴别和加密保护等,是 OBU 文件及密钥的安全保障。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ADF:应用定义文件(Application Definition File)

CLA:命令报文的类别字节(Class Byte of the Command Message)

COS:芯片操作系统(Chip Operating System)

CRC:循环冗余检验(Cyclic Redundancy Check)

DDF:目录定义文件(Directory Definition File)

DES:数据加密标准(Data Encryption Standard)

EEPROM:电可擦可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read-only Memory)

EF:基本文件(Elementary File)

ETC:电子(不停车)收费(Electronic Toll Collection)

FCI:文件控制信息(File Control Information)

FID:文件标识(File Identifier)

INS:命令报文的指令字节(Instruction Byte of the Command Message)

Lc:终端发出的命令数据的实际长度(Length of Data Sent)

Le:响应数据中的最大期望长度(Maximum Length of Data Expected)

M:必备(Mandatory)

MAC:报文鉴别码(Message Authentication Code)

MF:主文件(Master File)

O:可选(Optional)

OBE:车载设备(On-board Equipment)

OBU:车载单元(On-board Unit)

P1:参数 1(Parameter 1)

P2:参数 2(Parameter 2)

SAM:安全访问模块(Security Access Module)

SFI:短文件标识(Short File Identifier)

TDES:三重数据加密标准(Triple Data Encryption Standard)

4 OBE-SAM 的主要功能及参数要求

OBE-SAM 的主要功能如下:

- 数据安全存储功能;
- 数据安全读取功能;
- 硬件 DES 协处理器;
- TDES 加解密计算功能;
- TDES MAC 计算功能;
- 文件访问控制功能;
- 拆卸判定标志位安全设定功能;

参数要求如下:

- 电源电压:应能支持 1.8 V 和 3 V 两类工作电压;
- 外部工作时钟频率不低于 5 MHz;
- 通讯速率:最低 57 600 bit/s。

5 OBE-SAM 文件结构

5.1 文件结构图

OBE-SAM 文件结构见图 1。

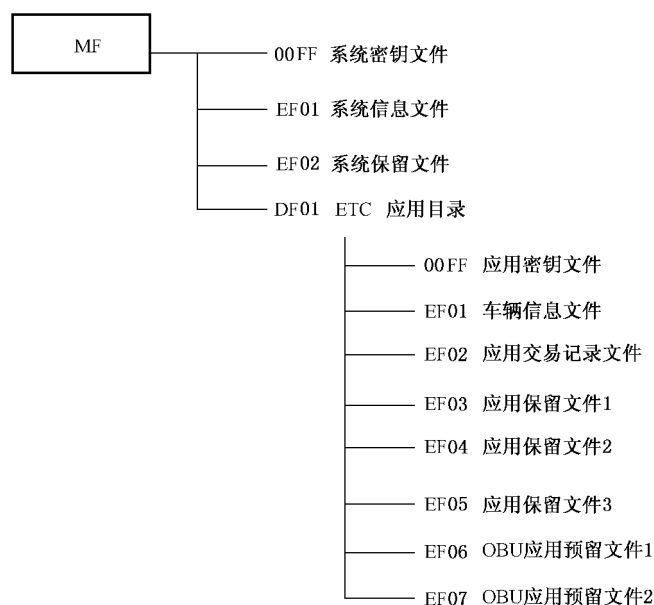


图 1 OBE-SAM 文件结构

5.2 文件结构详细说明

5.2.1 系统信息文件

系统信息文件详细说明见表 1。

表 1 系统信息文件说明

文件标识(FID)			‘EF01’
文件类型			二进制文件
文件大小			99 字节
读取:自由			写入:DAMK_MF 线路保护(明文 + MAC)
字节	类型	长度(字节)	内 容
1~8	压缩数字	8	发行方标识,见 GB/T 28422
9	压缩数字	1	协约类型,服务提供商提供的服务种类
10	压缩数字	1	合同版本,服务提供商提供的服务版本
11~18	压缩数字	8	合同序列号,见 GB/T 28422
19~22	压缩数字	4	合同签署日期 格式:CCYYMMDD
23~26	压缩数字	4	合同过期日期 格式:CCYYMMDD
27	二进制	1	拆卸状态
28 ~99	字母数字	72	预留

拆卸状态说明见表 2。

表 2 拆卸状态说明

字节	值	状态	描 述
高 4 位	0000	RS	由路侧根据防拆信息控制 OBU 的通行
	0001	OB	由 OBU 根据防拆信息设置自身工作状态
	1111	NU	防拆信息未启用
	其他		保留
低 4 位	0000	PF	标签已被非法拆卸
	0001	OK	正常工作状态
	其他		保留

5.2.2 MF 下保留文件

MF 下保留文件详细说明见表 3。

表 3 MF 下保留文件说明

文件标识(FID)			‘EF02’
文件类型			二进制文件
文件大小			512 字节
读取:自由			写入:DAMK_MF 线路保护(明文 + MAC)
字节	类型	长度(字节)	内 容
1~512	字母数字	512	预留

5.2.3 ETC 应用车辆信息文件

ETC 应用车辆信息文件详细说明见表 4。

表 4 ETC 应用车辆信息文件说明

文件标识(FID)			‘EF01’
文件类型			二进制文件
文件大小			79 字节
读取:RK2_DF01 线路保护(密文)			写入:DAMK_DF01 线路保护(明文 + MAC)
字节	类型	长度(字节)	内 容
1~12	字母数字	12	车牌号码,见《收费公路联网收费技术要求》
13~14	字母数字	2	车牌颜色
15	压缩数字	1	车型,见《收费公路联网收费技术要求》
16	压缩数字	1	车种,见《收费公路联网收费技术要求》
17~20	压缩数字	4	车辆尺寸(长[2 字节]×宽[1 字节]×高[1 字节]),单位为分米(dm)
21	压缩数字	1	车轮数

表 4 (续)

字节	类型	长度(字节)	内 容
22	压缩数字	1	车轴数
23~24	压缩数字	2	轴距,单位为分米(dm)
25~27	压缩数字	3	车辆载重/座位数,其中,载重的单位为千克(kg)
28~43	字母数字	16	车辆特征描述
44~59	字母数字	16	车辆发动机号
60~79	二进制	20	保留字段

5.2.4 ETC 应用交易记录文件

ETC 应用交易记录文件详细说明见表 5。

表 5 ETC 应用交易记录文件说明

文件标识(FID)			‘EF02’
文件类型			循环定长记录文件
文件大小			57 字节×50 条记录
读取:自由			写入:自由
字节	类型	长度(字节)	内 容
1~4	Datetime	4	出入口时间(UNIX 时间*)
5~6	二进制	2	路网编号,见《收费公路联网收费技术要求》
7~8	二进制	2	收费站号,见《收费公路联网收费技术要求》
9	二进制	1	收费车道号,见《收费公路联网收费技术要求》
10	二进制	1	卡片类型,见《收费公路联网收费技术要求》
11~18	二进制	8	CPU 卡内部编号,见《收费公路联网收费技术要求》
19	二进制	1	车型,见《收费公路联网收费技术要求》
20~31	二进制	12	车牌号码,见《收费公路联网收费技术要求》
32~33	SmallInt	2	收费额
34~37	二进制	4	OBU 的 MAC 地址,见 GB/T 28422
38~57	二进制	20	保留字段
注: UNIX 时间是 UNIX 或类 UNIX 系统使用的时间表示方式,从格林威治标准时间 1970 年 1 月 1 日 0 时 0 分 0 秒起至现在的总秒数,不包括闰秒。			

5.2.5 应用保留文件 1

应用保留文件 1 详细说明见表 6。

表 6 应用保留文件 1 说明

文件标识(FID)			‘EF03’
文件类型			二进制文件
文件大小			512 字节
读取:自由			写入:DAMK_DF01 线路保护(明文 + MAC)
字节	类型	长度(字节)	内 容
1~512	字母数字	512	预留

5.2.6 应用保留文件 2

应用保留文件 2 详细说明见表 7。

表 7 应用保留文件 2 说明

文件标识(FID)			‘EF04’
文件类型			二进制文件
文件大小			512 字节
读取:自由			写入:自由
字节	类型	长度(字节)	内 容
1 ~512	字母数字	512	预留

5.2.7 应用保留文件 3

应用保留文件 3 详细说明见表 8。

表 8 应用保留文件 3 说明

文件标识(FID)			‘EF05’ 
文件类型			二进制文件
文件大小			512 字节
读取:认证读(安全报文)			写入:DAMK_DF01 线路保护(明文 + MAC)
字节	类型	长度(字节)	内 容
1~512	字母数字	512	预留

5.2.8 OBU 应用预留文件 1

OBU 应用预留文件 1 详细说明见表 9。

表 9 OBU 应用预留文件 1 说明

文件标识(FID)			‘EF06’
文件类型			二进制文件
文件大小			512 字节
读取:自由			写入:DAMK_DF01 线路保护(明文 + MAC)
字节	类型	长度(字节)	内 容
1~512	字母数字	512	预留

5.2.9 OBU 应用预留文件 2

OBU 应用预留文件 2 详细说明见表 10。

表 10 OBU 应用预留文件 2 说明

文件标识(FID)			‘EF07’
文件类型			二进制文件
文件大小			512 字节
读取:自由			写入:自由
字节	类型	长度(字节)	内 容
1~512	字母数字	512	预留

6 OBE-SAM 内密钥说明

OBE-SAM 中系统密钥文件及应用密钥文件中的密钥说明见表 11。

表 11 OBE-SAM 内密钥说明

密钥	说明	用途	标识	版本	长度	分散级数
MF 下系统密钥文件						
MK_MF	MF 主控密钥	00	00	00	16	0
DAMK_MF	MF 系统维护密钥	01	01	00	16	0
DF01 下应用密钥文件						
MK_DF01	DF01 主控密钥	00	00	00	16	0
DAMK_DF01	DF01 应用维护密钥	01	01	00	16	0
RK1_DF01	DF01 应用认证密钥	01	02	00	16	0
RK2_DF01	DF01 应用加密密钥	01	03	00	16	0
RK2_DF01	DF01 应用加密密钥	01	03	01	16	0
RK2_DF01	DF01 应用加密密钥	01	03	02	16	0

密钥用途说明:‘00’为外部认证密钥,用于外部认证命令;‘01’为传输密钥,用于数据传输时加密或

计算 MAC。

7 OBE-SAM 密钥管理

OBE-SAM 中所有密钥的装载和修改均应使用密文+MAC 的方式,密钥定义及用途见表 12。

表 12 OBE-SAM 密钥管理

分类	密钥	用 途
主控密钥	MK_MF	控制 MF 下文件的建立和密钥的写入
	MK_DF01	控制 DF01 下文件的建立和密钥的写入
维护密钥	DAMK_MF	发卡方或应用提供方用于产生更新二进制文件或记录命令的 MAC
	DAMK_DF01	
计算密钥	RK1_DF01	用于产生读二进制文件或记录命令的 MAC
计算密钥	RK2_DF01	用于加密读取车辆信息文件信息

8 OBE-SAM 复位信息的约定

OBE-SAM 复位信息中历史字节的约定(共 15 字节)见表 13。

表 13 OBE-SAM 复位信息的约定

名称	类型	长度(字节)	说 明
应用标识	字母数字	1	固定为‘4A’
芯片商注册标识号	字母数字	2	芯片厂商注册标识
OBE 厂商标识	字母数字	2	OBE 厂商注册标识
COS 版本号	压缩数字	1	主版本号+次版本号,范围 1.0~9.9
COS 修订版本号	压缩数字	1	范围 0~99
YEAR	压缩数字	1	生产年份
MON	压缩数字	1	生产月份
DAY	压缩数字	1	生产日
OBE-SAM 结构版本	压缩数字	1	OBE-SAM 结构版本号
流水号	字母数字	4	芯片厂商内部的惟一流水号

9 OBE-SAM 应用命令集

9.1 DECREASE COUNTER 命令

9.1.1 定义和范围

将系统信息文件中拆卸状态字节的数值减 1。



9.1.2 命令报文

DECREASE COUNTER 命令报文见表 14。

表 14 DECREASE COUNTER 命令报文

代码	值
CLA	‘00’
INS	‘59’
P1	‘00’
P2	‘00’
Lc	不存在
DATA	不存在
Le	‘01’

9.1.3 命令报文数据域

每次固定减 1,命令报文数据域不存在。

9.1.4 响应报文数据域

返回剩余次数。

9.1.5 响应报文状态码

DECREASE COUNTER 响应报文状态码见表 15。

表 15 DECREASE COUNTER 响应报文状态码

SW1	SW2	说 明
‘90’	‘00’	命令执行成功
‘65’	‘81’	写 EEPROM 失败
‘67’	‘00’	Lc 长度错误
‘69’	‘85’	使用条件不满足,拆卸次数已经为 0
‘6A’	‘81’	功能不支持
‘6A’	‘82’	未找到文件
‘6A’	‘86’	参数 P1、P2 错误
‘6D’	‘00’	命令不存在
‘6E’	‘00’	CLA 错
‘93’	‘03’	应用永久锁定

9.2 EXTERNAL AUTHENTICATION 命令

9.2.1 定义和范围

EXTERNAL AUTHENTICATION 命令利用卡片内部的计算结果,有条件地修改安全状态。计算的方法是利用卡片中的卡片主控密钥或应用主控密钥,对卡片产生的随机数(使用 GET CHALLENGE 命令)和接口设备传输进来的认证数据进行验证。

9.2.2 命令报文

EXTERNAL AUTHENTICATION 命令报文编码见表 16。

表 16 EXTERNAL AUTHENTICATION 命令报文

代码	值
CLA	‘00’
INS	‘82’
P1	‘00’
P2	‘00’
Lc	‘08’
Data	认证数据
Le	不存在

9.2.3 命令报文数据域

命令报文数据域中包含 8 字节的加密数据,该数据是用 P2 指定的密钥对此命令前一条命令“GET CHALLENGE”命令获得的随机数做 3DES 加密运算产生的。

9.2.4 响应报文数据域

响应报文数据域不存在。



9.2.5 响应报文状态码

此命令执行成功的状态码是‘9000’。
IC 卡可能回送的错误状态码见表 17。

表 17 EXTERNAL AUTHENTICATION 错误状态

SW1	SW2	说 明
‘63’	‘CX’	认证失败,‘X’为剩余的可尝试次数
‘67’	‘00’	Lc 不正确
‘69’	‘83’	认证方法锁定
‘6A’	‘86’	参数 P1、P2 错误
‘6D’	‘00’	INS 不支持或错误
‘6E’	‘00’	CLA 不支持或错误

9.3 GET CHALLENGE 命令

9.3.1 定义和范围

GET CHALLENGE 命令请求一个用于安全相关过程(例如安全报文)的随机数。
该随机数只用于下一条指令,无论下一条指令是否使用了该随机数,该随机数都将立即失效。

9.3.2 命令报文

GET CHALLENGE 命令报文见表 18。

表 18 GET CHALLENGE 命令报文

代码	值
CLA	‘00’
INS	‘84’
P1	‘00’
P2	‘00’
Lc	不存在
DATA	不存在
Le	‘04’ ‘08’

9.3.3 命令报文数据域

命令报文数据域不存在。

9.3.4 响应报文数据域

响应报文数据域包括随机数,长度为 4 字节或 8 字节。

9.3.5 响应报文状态码

OBE-SAM 回送的响应信息中可能出现的状态码见表 19。

表 19 GET CHALLENGE 响应报文状态码

SW1	SW2	说 明
‘90’	‘00’	命令执行成功
‘67’	‘00’	Le 长度错误
‘6A’	‘81’	功能不支持
‘6A’	‘86’	参数 P1、P2 错误
‘6D’	‘00’	命令不存在
‘6E’	‘00’	CLA 错

9.4 GET RESPONSE 命令

9.4.1 定义和范围

当 APDU 不能用现有协议传输时,GET RESPONSE 命令提供了一种从 OBE-SAM 向接口设备传送 APDU(或 APDU 的一部分)的传输方法。

9.4.2 命令报文

GET RESPONSE 命令报文见表 20。

表 20 GET RESPONSE 命令报文

代码	值
CLA	‘00’
INS	‘C0’
P1	‘00’
P2	‘00’
Lc	不存在
DATA	不存在
Le	响应的最大数据长度

9.4.3 命令报文数据域

命令报文数据域不存在。

9.4.4 响应报文数据域

响应报文数据域的长度由 Le 的值决定。

如果 Le 的值为零,在附加数据有效时,OBE-SAM 应回送状态码‘6Cxx’,否则回送状态码‘6F00’。

9.4.5 响应报文状态码

OBE-SAM 回送的响应信息中可能出现的状态码见表 21。

表 21 GET RESPONSE 响应报文状态码

SW1	SW2	说 明
‘90’	‘00’	命令执行成功
‘61’	‘xx’	还有 xx 字节需要返回
‘62’	‘81’	回送数据可能有错
‘67’	‘00’	Lc 或 Le 长度错误
‘6A’	‘86’	参数 P1,P2 错误
‘6C’	‘xx’	长度错误,‘xx’表示实际长度
‘6D’	‘00’	命令不存在
‘6E’	‘00’	CLA 错
‘6F’	‘00’	数据无效

9.5 Get SN 命令

9.5.1 定义和范围

读取 OBE-SAM 模块中卡商惟一的芯片序列号,自由读取。

9.5.2 命令报文

Get SN 命令报文见表 22。

表 22 Get SN 命令报文

代码	值
CLA	‘80’
INS	‘F6’
P1	‘00’
P2	‘03’
Lc	不存在
DATA	不存在
Le	‘04’

9.5.3 命令报文数据域

命令报文数据域不存在。

9.5.4 响应报文数据域

响应报文数据域包括四字节芯片序列号。

9.5.5 响应报文状态码

OBE-SAM 回送的响应信息中可能出现的状态码见表 23。

表 23 Get SN 响应报文状态码

SW1	SW2	说 明
‘90’	‘00’	命令执行成功
‘6A’	‘86’	参数 P1、P2 错误
‘6C’	‘xx’	Le 错误
‘6D’	‘00’	命令不存在
‘6E’	‘00’	CLA 错

9.6 READ DATA 命令

9.6.1 定义和范围

READ DATA 命令用于读出应用车辆信息文件中的数据,读出的数据为密文。



9.6.2 命令报文

READ DATA 命令报文见表 24。

表 24 READ DATA 命令报文

代码	值
CLA	‘00’
INS	‘B4’
P1	偏移地址高字节
P2	偏移地址低字节
Lc	‘0A’
DATA	随机数(8 B)+期望读取的信息数据明文长度(1 B)+密钥版本(1 B)
Le	‘00’

9.6.3 命令报文数据域

命令报文长度为‘0A’,读取车辆信息文件时,OBE-SAM 将先通过随机数和期望读取的明文数据计算鉴别码。然后以下面格式组织数据并加密:鉴别码+期望读取的数据明文。

9.6.4 响应报文数据域

命令执行后,OBE-SAM 会先计算鉴别码,然后将鉴别码+读取数据,并以密文形式返回加密读取结果。

鉴别码的计算方法:

- a) 将文件数据进行 CRC 计算(多项式 $X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$,起始 0xFFFF),产生两字节 CRC0 和 CRC1;
- b) 将送入的随机数(8 bytes)最低两字节分别更换为 CRC1、CRC0,形成 8 字节临时数据;
- c) 使用计算密钥对 8 字节数据进行加密计算:

$$\text{mac} = \text{TDES}(\text{KEY}_{\text{mac}}, \text{CRC0} || \text{CRC1} || \text{rand}(\text{高 6 字节}))$$

加密计算方法:

- a) 用 LD(1 字节)表示明文数据的长度,在明文数据前加上 LD 产生新的数据块;
- b) 将该数据块分成 8 字节为单位的数据块,表示为 BLOCK1、BLOCK2、BLOCK3、BLOCK4 等。最后的数据块有可能是 1 个字节~8 个字节;
- c) 如果最后(或惟一)的数据块的长度是 8 字节的话,转到 d);如果不足 8 字节,则在其后加入 16 进制数‘80’,如果达到 8 字节长度,则转到 d);否则在其后加入 16 进制数‘00’直到长度达到 8 字节;
- d) 使用计算密钥对每一个数据块进行 TDES 加密;
- e) 计算结束后,所有加密后的数据块依照原顺序连接在一起。

9.6.5 响应报文状态码

OBE-SAM 回送的响应信息中可能出现的状态码见表 25。

表 25 READ DATA 响应报文状态码

SW1	SW2	说 明
‘90’	‘00’	命令执行成功
‘61’	‘xx’	还有‘xx’字节要返回
‘62’	‘81’	部分回送的数据可能有错
‘65’	‘81’	写 EEPROM 失败
‘67’	‘00’	Lc 长度错误
‘69’	‘81’	当前文件不是二进制文件
‘69’	‘85’	使用条件不满足
‘6A’	‘81’	功能不支持
‘6A’	‘82’	未找到文件
‘6A’	‘86’	参数 P1、P2 错误
‘6A’	‘88’	未找到密钥数据
‘6B’	‘00’	起始地址超出范围
‘6C’	‘xx’	Le 长度错误。‘xx’表示实际长度
‘6D’	‘00’	命令不存在
‘6E’	‘00’	CLA 错
‘93’	‘03’	应用永久锁定

9.7 READ BINARY 命令

9.7.1 定义和范围

READ BINARY 命令用于读出二进制文件的内容(或部分内容)。

9.7.2 命令报文

READ BINARY 命令报文见表 26。

表 26 READ BINARY 命令报文

代码	值								
CLA	‘00’或‘04’								
INS	‘B0’								
P1	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	说 明
	0	x	x	x	x	x	x	x	当前文件高位地址
	1	0	0	x	x	x	x	x	通过 SFI 方式访问
P2	若 P1 的 b8=0, P2 为文件的低位地址; 若 P1 的 b8=1, P2 为文件地址								
Lc	1)不存在——明文方式;2)‘04’——校验方式								
DATA	1)不存在——明文方式;2)MAC——校验方式								
Le	期望返回的数据长度								

9.7.3 命令报文数据域

一般情况下命令报文数据域不存在。当使用安全报文时,命令报文数据域中应包含 MAC。MAC 的计算方法和长度由应用决定。

9.7.4 响应报文数据域

当 Le 的值为零时,只要文件的最大长度在 256(短长度)或 65536(扩展长度)之内,则其全部字节将被读出。

9.7.5 响应报文状态码

OBE-SAM 回送的响应信息中可能出现的状态码见表 27。

表 27 READ BINARY 响应报文状态码

SW1	SW2	说 明
‘90’	‘00’	命令执行成功
‘61’	‘xx’	还有 xx 字节要返回
‘62’	‘81’	部分回送的数据可能有错
‘62’	‘82’	文件长度小于 Le
‘65’	‘81’	写 EEPROM 失败
‘67’	‘00’	Lc 长度错误
‘69’	‘81’	当前文件不是二进制文件
‘69’	‘82’	不满足安全状态
‘69’	‘83’	认证密钥锁定
‘69’	‘84’	引用数据无效(未申请随机数)
‘69’	‘85’	使用条件不满足
‘69’	‘86’	没有选择当前文件
‘69’	‘88’	安全信息(MAC 和加密)数据错误
‘6A’	‘81’	功能不支持
‘6A’	‘82’	未找到文件
‘6A’	‘86’	参数 P1、P2 错误
‘6A’	‘88’	未找到密钥数据
‘6B’	‘00’	起始地址超出范围
‘6C’	‘xx’	Le 长度错误。‘xx’表示实际长度
‘6D’	‘00’	命令不存在
‘6E’	‘00’	CLA 错
‘93’	‘03’	应用永久锁定

9.8 READ RECORD 命令

9.8.1 定义和范围

READ RECORD 命令读记录文件中的内容。

9.8.2 命令报文

READ RECORD 命令报文见表 28。

表 28 READ RECORD 命令报文

代码	值								
CLA	'00'或'04'								
INS	'B2'								
P1	记录号								
P2	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	说 明
	0	0	0	0	0	—	—	—	当前文件
	x	x	x	x	x	—	—	—	通过 SFI 方式访问
	—	—	—	—	—	1	0	0	P1 指定的记录号
	其他值								保留
Lc	1) 不存在——明文方式;2)'04'——校验方式								
DATA	1) 不存在——明文方式;2)MAC——校验方式								
Le	期望返回的记录数据								

9.8.3 命令报文数据域

一般情况下命令报文数据域不存在。当使用安全报文时,命令报文数据域中应包含 MAC。MAC 的计算方法和长度由应用决定。

9.8.4 响应报文数据域

所有执行成功的 READ RECORD 命令的响应报文数据域由读取的记录组成。

9.8.5 响应报文状态码

OBE-SAM 回送的响应信息中可能出现的状态码见表 29。

表 29 READ RECORD 响应报文状态码

SW1	SW2	说 明
'90'	'00'	命令执行成功
'61'	'xx'	还有 xx 字节需要返回
'62'	'81'	回送的数据可能有错

表 29 (续)

SW1	SW2	说 明
‘64’	‘00’	标志状态位没变
‘65’	‘81’	写 EEPROM 失败
‘67’	‘00’	Lc 长度错误
‘69’	‘81’	当前文件不是记录文件
‘69’	‘82’	不满足安全状态
‘69’	‘83’	认证密钥锁定
‘69’	‘84’	引用数据无效(未申请随机数)
‘69’	‘85’	使用条件不满足
‘69’	‘86’	没有选择当前文件
‘69’	‘88’	安全信息(MAC 和加密)数据错误
‘6A’	‘81’	功能不支持
‘6A’	‘82’	未找到文件
‘6A’	‘83’	未找到记录
‘6A’	‘85’	Lc 与 TLV 结构不匹配
‘6A’	‘86’	参数 P1、P2 错误
‘6A’	‘88’	未找到密钥数据
‘6C’	‘xx’	Le 错误,‘xx’表示实际长度
‘6D’	‘00’	命令不存在
‘6E’	‘00’	CLA 错
‘93’	‘03’	应用永久锁定

9.9 SELECT FILE 命令

9.9.1 定义和范围

SELECT FILE 命令通过文件标识或应用名选择 OBE-SAM 中的 MF、DDF、ADF 或 EF 文件。

成功执行该命令设定 MF、DDF 或 ADF 的路径。

应用到 EF 的后续命令将采用 SFI 方式联系到所选定的 MF、DDF 或 ADF。

从 OBE-SAM 返回的应答报文包含回送 FCI。

FCI 数据从数据分组中获得。

9.9.2 命令报文

SELECT FILE 命令报文见表 30

表 30 SELECT FILE 命令报文

代码	数 值
CLA	‘00’
INS	‘A4’
P1	‘00’通过 FID 选择 DF、EF,当 Lc=‘00’时,选 MF ‘04’通过 DF 名选择应用
P2	‘00’ ‘02’选择下一个文件(P1=‘04’)
Lc	P1=‘00’时,Lc=‘00’或‘02’ P1=‘04’时,Lc=‘01’~‘10’
DATA	文件标识符(FID—2 字节) 应用名(App-Name,P1=‘04’)
Lc	FCI 文件的信息长度(选择 DF 时)

9.9.3 命令报文数据域

命令报文数据域应包括所选择的 DDF 名、DF 名或 FID,以及 EF 的 FID。

9.9.4 响应报文数据域

响应报文数据域中的数据应包括所选择的 MF、DDF、ADF 的 FCI。

成功选择 MF 后回送的 FCI 见表 31。

表 31 成功选择 MF 响应报文 FCI

标识	值		存在性
‘6F’	FCI 模板		M
	‘84’	DF	M
	‘A5’	FCI 数据专用模板	M
	‘88’	目录基本文件的 SFI	M
	‘9F0C’	FCI 文件内容	O

成功选择 DDF 后回送的 FCI 见表 32。

表 32 成功选择 DDF 响应报文 FCI

标签	值		存在性
‘6F’	FCI 模板		M
	‘84’	DF 名	M
	‘A5’	FCI 数据专用模板	M
	‘88’	目录基本文件的 SFI	M
	‘9F0C’	FCI 文件内容	O

成功选择 ADF 后回送的 FCI 见表 33。

表 33 成功选择 ADF 响应报文 FCI

标签	值		存在性
‘6F’	FCI 模板		M
	‘84’	DF 名	M
	‘A5’	FCI 数据专用模板	M
		‘9F0C’ FCI 文件内容	O

9.9.5 响应报文状态码

OBE-SAM 回送的响应信息中可能出现的状态码见表 34。

表 34 SELECT FILE 响应报文状态码

SW1	SW2	说 明
‘90’	‘00’	命令执行成功
‘62’	‘83’	选择文件无效
‘62’	‘84’	FCI 格式与 P2 指定的不符
‘64’	‘00’	标志状态位没变
‘67’	‘00’	Lc 长度错误
‘6A’	‘81’	功能不支持
‘6A’	‘82’	未找到文件
‘6A’	‘86’	参数 P1、P2 错误
‘6A’	‘87’	Lc 与 P1P2 不匹配
‘6D’	‘00’	命令不存在
‘6E’	‘00’	CLA 错
‘93’	‘03’	应用永久锁定

9.10 UPDATE BINARY 命令

9.10.1 定义和范围

UPDATE BINARY 命令用于更新二进制文件中的数据。

9.10.2 命令报文

UPDATE BINARY 命令报文见表 35。

表 35 UPDATE BINARY 命令报文

代码	值								
CLA	'00'或'04'								
INS	'D6'								
P1	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	说 明
	0	x	x	x	x	x	x	x	当前文件高位地址
	1	0	0	x	x	x	x	x	通过 SFI 方式访问
P2	若 P1 的 b8=0,P2 为文件的低位地址; 若 P1 的 b8=1,P2 为文件地址								
Lc	DATA 域数据长度								
DATA	明文方式: 明文数据; 加密方式: 密文数据; 校验方式: 明文数据 校验码; 校验加密方式:密文数据 校验码								
Le	不存在								

9.10.3 命令报文数据域

命令报文数据域包括更新原有数据的数据域。

9.10.4 响应报文数据域

响应报文数据域不存在。

9.10.5 响应报文状态码

OBE-SAM 回送的响应信息中可能出现的状态码见表 36。

表 36 UPDATE BINARY 响应报文状态码

SW1	SW2	说 明
'90'	'00'	命令执行成功
'65'	'81'	写 EEPROM 失败
'67'	'00'	Lc 长度错误
'69'	'81'	当前文件不是二进制文件
'69'	'82'	不满足安全状态
'69'	'83'	认证密钥锁定
'69'	'84'	引用数据无效(未申请随机数)
'69'	'85'	使用条件不满足
'69'	'86'	未选择文件
'69'	'88'	安全信息(MAC 和加密)数据错误

表 36 (续)

SW1	SW2	说 明
‘6A’	‘81’	功能不支持
‘6A’	‘82’	未找到文件
‘6A’	‘86’	参数 P1、P2 错误
‘6A’	‘88’	未找到密钥数据
‘6B’	‘00’	起始地址超出范围
‘6D’	‘00’	命令不存在
‘6E’	‘00’	CLA 错
‘93’	‘03’	应用永久锁定

9.11 UPDATE RECORD 命令

9.11.1 定义和范围

UPDATE RECORD 命令用于更新记录文件中的数据。
在使用当前记录地址时,该命令将在修改记录成功后重新设定记录指针。

9.11.2 命令报文

UPDATE RECORD 命令报文见表 37。

表 37 UPDATE RECORD 命令报文

代码	值								
CLA	‘00’或‘04’								
INS	‘DC’								
P1	P1= ‘00’ 表示当前记录 P1≠ ‘00’ 表示指定的记录号								
P2	B8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	说 明
	0	0	0	0	0	—	—	—	当前文件
	x	x	x	x	x	—	—	—	通过 SFI 方式访问
	—	—	—	—	—	1	0	0	P1 指定的记录号
	—	—	—	—	—	0	0	0	第一条记录
	—	—	—	—	—	0	0	1	最后一条记录
	—	—	—	—	—	0	1	0	下一条记录
	—	—	—	—	—	0	1	1	前一条记录
	任何其他值								保留
Lc	DATA 域数据长度								
DATA	明文方式: 明文记录数据; 加密方式: 密文记录数据; 校验方式: 明文记录数据 校验码; 校验加密方式:密文记录数据 校验码								
Le	不存在								

9.11.3 命令报文数据域

命令报文数据域由更新原有记录的新记录组成。

9.11.4 响应报文数据域

响应报文数据域不存在。

9.11.5 响应报文状态码

OBE-SAM 回送的响应信息中可能出现的状态码见表 38。

表 38 UPDATE RECORD 响应报文状态码

SW1	SW2	说 明
‘90’	‘00’	命令执行成功
‘65’	‘81’	写 EEPROM 失败
‘67’	‘00’	Lc 长度错误
‘69’	‘81’	当前文件不是记录文件
‘69’	‘82’	不满足安全状态
‘69’	‘83’	认证密钥锁定
‘69’	‘84’	引用数据无效(未申请随机数)
‘69’	‘85’	使用条件不满足
‘69’	‘86’	未选择文件
‘69’	‘88’	安全信息(MAC 和加密)数据错误
‘6A’	‘81’	功能不支持
‘6A’	‘82’	未找到文件
‘6A’	‘83’	未找到记录
‘6A’	‘84’	存储空间不够
‘6A’	‘85’	Lc 与 TLV 结构不匹配
‘6A’	‘86’	参数 P1、P2 错误
‘6A’	‘88’	未找到密钥数据
‘6D’	‘00’	命令不存在
‘6E’	‘00’	CLA 错
‘93’	‘03’	应用永久锁定

9.12 UPDATE KEY 命令

9.12.1 定义和范围

UPDATE KEY 命令用于更新一个已经存在的密钥。(用于装载正式密钥)

本命令可支持 8 字节或 16 字节的密钥,密钥写入应采用密文+MAC 的方式,在主控密钥的控制下进行。

在密钥装载前应用 GET CHANLLEGE 命令从 OBE-SAM 取一个四字节的随机数。

9.12.2 命令报文

UPDATE KEY 命令报文见表 39。

表 39 UPDATE KEY 命令报文

代 码	值
CLA	‘84’
INS	‘D4’
P1	‘01’
P2	‘00’:更新主控密钥 ‘FF’:更新其他密钥
Lc	‘14’或‘1C’
DATA	密文密钥信息 MAC
Le	不存在

9.12.3 命令报文数据域

命令报文数据域包括要装载的密钥密文信息和 MAC。

密钥密文信息是用主控密钥对以下数据加密(按所列顺序)产生的:

- 密钥用途;
- 密钥标识;
- 版本;
- 密钥值。

MAC 是用主控密钥对以下数据进行 MAC 计算(按所列顺序)产生的:

- CLA;
- INS;
- P1;
- P2;
- Lc;
- 密钥密文信息。

装载 8 字节的单长度密钥时,数据长度为 14 h;装载 16 字节的双长度密钥时,数据长度为 1 Ch。

9.12.4 响应报文数据域

响应报数据域不存在。

9.12.5 响应报文状态码

响应信息中可能返回的状态码见表 40。

表 40 UPDATE KEY 响应报文状态码

SW1	SW2	说 明
‘90’	‘00’	命令执行成功
‘65’	‘81’	写 EEPROM 失败
‘67’	‘00’	Lc 长度错误
‘69’	‘82’	不满足安全状态
‘69’	‘83’	认证密钥锁定
‘69’	‘84’	引用数据无效(未申请随机数)
‘69’	‘85’	使用条件不满足
‘69’	‘88’	安全信息(MAC 和密文)数据错误
‘6A’	‘80’	数据域参数错误
‘6A’	‘81’	功能不支持
‘6A’	‘82’	未找到文件
‘6A’	‘83’	未找到密钥数据
‘6A’	‘84’	文件空间已满
‘6A’	‘86’	参数 P1、P2 错误
‘6A’	‘88’	未找到密钥数据
‘6D’	‘00’	命令不存在
‘6E’	‘00’	CLA 错
‘93’	‘03’	应用永久锁定

参 考 文 献

- [1] GB/T 2261—2003 个人基本信息分类与代码
 - [2] GB/T 18277—2000 公路收费制式
 - [3] GB/T 18367—2001 公路收费方式
-





中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
电子收费 OBE-SAM 数据格式和
技术要求

GB/T 28420—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2012年9月第一版

*

书号: 155066 • 1-45480



GB/T 28420-2012

版权专有 侵权必究